Support de cours

Virtualisation (VMWare, Citrix et vSphere)

Classes: L3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
Tel : (00228) 92227441

Année universitaire : 2025/2026

Module 4 : Gestion avancée des infrastructures virtualisées

4.1 Automatisation et Orchestration

1. Introduction à l'automatisation

L'automatisation consiste à **exécuter automatiquement des tâches administratives** sans intervention humaine.
Dans un environnement virtualisé, elle permet de :

- Déployer automatiquement des machines virtuelles
- Configurer les ressources
- Appliquer des politiques de sécurité
- Réduire les erreurs humaines
- Accélérer le déploiement des infrastructures

L'automatisation est essentielle dans les **data centers modernes et les environnements cloud**.

2. Introduction à VMware vRealize Automation

VMware vRealize Automation (vRA) est une plateforme permettant d'automatiser :

- Le déploiement d'infrastructures
- La gestion des ressources
- Les workflows IT
- La gestion des services cloud

Fonctionnalités principales

- Provisionnement automatique de VM
- Catalogue de services IT
- Gestion multi-cloud
- Orchestration des workflows
- Automatisation des déploiements

Exemple d'utilisation

Un administrateur peut créer un **catalogue de services** où les utilisateurs peuvent :

- Demander un serveur virtuel
- Choisir CPU, RAM et stockage
- Déployer automatiquement la VM

Le système crée alors la machine virtuelle **sans intervention manuelle de l'administrateur**.

3. Scripts PowerCLI pour VMware

PowerCLI est un outil basé sur **PowerShell** permettant d'automatiser les tâches VMware.

Exemples de tâches automatisées

- Création de VM
- Gestion du stockage
- Configuration réseau
- Surveillance des performances
- Migration des VM

Exemple de script PowerCLI

Connexion au serveur VMware :

```
Connect-VIServer 192.168.1.100
```

Création d'une VM :

```
New-VM -Name "VM-Test" -ResourcePool "Cluster1" -Datastore "Datastore1"
```

Arrêt d'une machine virtuelle :

```
Stop-VM -VM "VM-Test"
```

4. Automatisation avec Ansible

Ansible est un outil open-source utilisé pour :

- Automatiser la configuration
- Gérer les infrastructures
- Déployer des applications

Il fonctionne avec des **playbooks écrits en YAML**.

Avantages d'Ansible

- Pas d'agent nécessaire
- Facile à déployer
- Compatible avec VMware
- Automatisation rapide

Exemple de Playbook Ansible

Création d'une VM :

```
- name: Create VM
  hosts: localhost
  tasks:
  - name: Create virtual machine
    vmware_guest:
      hostname: vcenter.local
      username: admin
      password: password
      name: Test-VM
      state: poweredon
```

4.2 Haute disponibilité et reprise après sinistre

1. Clustering dans VMware

Un **cluster** est un groupe de serveurs ESXi travaillant ensemble pour assurer :

- La disponibilité
- La performance
- La tolérance aux pannes

Les clusters permettent de partager :

- CPU
- Mémoire
- Stockage
- Réseau

2. VMware High Availability (HA)

La fonctionnalité **HA (High Availability)** permet de redémarrer automatiquement les machines virtuelles en cas de panne d'un serveur.

Fonctionnement

1. Plusieurs serveurs ESXi sont regroupés dans un cluster
2. Les VM sont réparties sur les serveurs
3. Si un serveur tombe en panne :
4. Les VM sont automatiquement redémarrées sur un autre serveur

Avantages

- Continuité de service
- Réduction des interruptions
- Redémarrage automatique

3. VMware Fault Tolerance (FT)

Fault Tolerance (FT) permet d'avoir **deux copies identiques d'une VM**.

- Une VM principale
- Une VM secondaire

Les deux VM fonctionnent **en même temps sur deux serveurs différents**.
Si le serveur principal tombe en panne :

- La VM secondaire prend immédiatement le relais
- Aucune interruption de service

Différence entre HA et FT

Fonction	HA	FT
Redémarrage VM	Oui	Non
Temps d'arrêt	Quelques minutes	Aucun
Complexité	Faible	Élevée

4. Site Recovery Manager (SRM)

VMware Site Recovery Manager (SRM) est une solution de **reprise après sinistre (Disaster Recovery)**.
Elle permet de restaurer les services dans un **site secondaire** en cas de catastrophe.

Fonctionnement

1. Les données sont répliquées entre deux sites
2. En cas de panne majeure
3. SRM déclenche automatiquement la reprise sur le site secondaire

Avantages

- Reprise rapide
- Automatisation des plans de reprise
- Réduction du temps d'arrêt

4.3 Supervision et optimisation des performances

1. Importance de la supervision

La supervision permet de surveiller :

- CPU
- Mémoire
- Stockage
- Réseau
- Performances des machines virtuelles

Elle permet d'identifier les problèmes avant qu'ils n'impactent les services.

2. VMware vRealize Operations Manager

vRealize Operations Manager (vROps) est un outil de supervision avancé.
Il permet de :

- Analyser les performances
- Détecter les anomalies
- Prévoir les besoins en ressources
- Optimiser les infrastructures

Fonctions principales

- Monitoring en temps réel
- Tableaux de bord
- Alertes automatiques
- Analyse prédictive

3. Détection des goulots d'étranglement

Un **goulot d'étranglement** est une ressource limitant les performances du système.

Exemples

- CPU saturé
- RAM insuffisante
- Stockage lent
- Congestion réseau

4. Méthodes de résolution

CPU

- Augmenter le nombre de vCPU
- Répartir les VM sur plusieurs hôtes

Mémoire

- Augmenter la RAM
- Utiliser la mémoire partagée

Stockage

- Utiliser SSD
- Améliorer les datastores

Réseau

- Augmenter la bande passante
- Utiliser des VLAN

TP 1 : Automatisation avec VMware PowerCLI

Objectif

Apprendre à automatiser les tâches d'administration VMware à l'aide de **PowerCLI**.

Matériel nécessaire

- VMware ESXi installé
- VCenter Server
- Windows avec **PowerShell**
- VMware **PowerCLI**

Travail demandé

Étape 1 : Installation de PowerCLI

1. Ouvrir **PowerShell en mode administrateur**
2. Installer PowerCLI :

```
Install-Module -Name VMware.PowerCLI
```

3. Vérifier l'installation

```
Get-Module VMware.PowerCLI -ListAvailable
```

Étape 2 : Connexion au serveur vCente

```
Connect-VIServer 192.168.1.100
```

Remplacer l'adresse IP par celle de votre **vCenter Server**.

Étape 3 : Création d'une machine virtuelle

Créer une VM appelée **VM-LAB1**

```
New-VM -Name VM-LAB1 -Datastore datastore1 -MemoryGB 2 -NumCpu 2
```

Étape 4 : Démarrage et arrêt d'une VM

Démarrer la VM :

```
Start-VM VM-LAB1
```

Arrêter la VM :

```
Stop-VM VM-LAB1
```

Étape 5 : Liste des machines virtuelles

```
Get-VM
```

Questions

1. Quel est l'avantage de PowerCLI par rapport à la gestion manuelle ?
2. Pourquoi l'automatisation est-elle importante dans un datacenter ?

TP 2 : Mise en place de VMware High Availability (HA)

Objectif

Configurer **la haute disponibilité (HA)** dans un cluster VMware.

Pré requis

- 2 serveurs **ESXi**
- 1 serveur **vCenter**
- Stockage partagé (NFS / iSCSI)

Travail demandé

Étape 1 : Création d'un cluster

1. Se connecter à **vSphere Client**
2. Aller dans **Datacenter**
3. Cliquer sur **New Cluster**
4. Nommer le cluster :

Cluster-HA

Étape 2 : Activer High Availability

Dans les paramètres du cluster :
Activer :

vSphere HA

Étape 3 : Ajouter les hôtes ESXi

Ajouter :

- ESXi-01
- ESXi-02

Étape 4 : Déployer une machine virtuelle

Créer une VM appelée :

VM-Test-HA

Étape 5 : Test de panne

1. Éteindre **ESXi-01**
2. Observer le redémarrage automatique de la VM sur **ESXi-02**

Questions

1. Quel est le rôle de VMware HA ?
2. Quelle est la différence entre **HA et FT** ?